

Corrigé — Exercice 17

Nombres complexes

1) a) $(\cos \theta + i \sin \theta)^5$ par la formule de Moivre.

Méthode : Formule de Moivre : $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$.

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^5 = \cos 5\theta + i \sin 5\theta$$

1) b) Développement par la formule du binôme.

Méthode : $(a + b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$.

Posons $c = \cos \theta$ et $s = \sin \theta$, avec $a = c$ et $b = is$.

Les puissances de i valent $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$, $i^5 = i$.

$$(c + is)^5 = c^5 + 5ic^4s - 10c^3s^2 - 10ic^2s^3 + 5cs^4 + is^5$$

Séparons partie réelle et partie imaginaire :

$$\text{Re} = c^5 - 10c^3s^2 + 5cs^4 \quad \text{Im} = 5c^4s - 10c^2s^3 + s^5$$

2) a) Montrer que $\cos 5\theta = 16 \cos^5 \theta - 20 \cos^3 \theta + 5 \cos \theta$.

En identifiant les parties réelles des deux écritures : $\cos 5\theta = c^5 - 10c^3s^2 + 5cs^4$.

Méthode : $s^2 = 1 - c^2$.

$$-10c^3s^2 = -10c^3(1 - c^2) = -10c^3 + 10c^5.$$

$$5cs^4 = 5c(1 - c^2)^2 = 5c(1 - 2c^2 + c^4) = 5c - 10c^3 + 5c^5.$$

En additionnant : $c^5 + 10c^5 + 5c^5 = 16c^5$; $-10c^3 - 10c^3 = -20c^3$; reste $5c$.

$$\cos 5\theta = 16 \cos^5 \theta - 20 \cos^3 \theta + 5 \cos \theta$$

2) b) Montrer que $\sin 5\theta = 16 \sin^5 \theta - 20 \sin^3 \theta + 5 \sin \theta$.

En identifiant les parties imaginaires : $\sin 5\theta = 5c^4s - 10c^2s^3 + s^5$.

Méthode : $c^2 = 1 - s^2$.

$$5c^4s = 5s(1 - s^2)^2 = 5s - 10s^3 + 5s^5.$$

$$-10c^2s^3 = -10s^3(1 - s^2) = -10s^3 + 10s^5.$$

En additionnant : $5s^5 + 10s^5 + s^5 = 16s^5$; $-10s^3 - 10s^3 = -20s^3$; reste $5s$.

$$\sin 5\theta = 16 \sin^5 \theta - 20 \sin^3 \theta + 5 \sin \theta$$

2) c) Vérification de la première égalité pour $\theta = \frac{\pi}{2}$.

$$\text{Membre de gauche : } \cos \frac{5\pi}{2} = \cos \left(\frac{5\pi}{2} - 2\pi \right) = \cos \frac{\pi}{2} = 0.$$

$$\text{Membre de droite : } \cos \frac{\pi}{2} = 0, \text{ donc tous les termes sont nuls.}$$

⇒ Les deux membres valent 0 : l'égalité est vérifiée.

3) a) Linéarisation de $\cos^4 \theta$.

Méthode : Formule d'Euler : $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$.

$$\cos^4 \theta = \frac{1}{16} (e^{i\theta} + e^{-i\theta})^4$$

Par la formule du binôme avec $a = e^{i\theta}$ et $b = e^{-i\theta}$:

$$(a+b)^4 = e^{4i\theta} + 4e^{2i\theta} + 6 + 4e^{-2i\theta} + e^{-4i\theta}$$

On regroupe les termes conjugués : $e^{4i\theta} + e^{-4i\theta} = 2 \cos 4\theta$ et $4(e^{2i\theta} + e^{-2i\theta}) = 8 \cos 2\theta$.

$$\cos^4 \theta = \frac{2 \cos 4\theta + 8 \cos 2\theta + 6}{16} = \frac{\cos 4\theta + 4 \cos 2\theta + 3}{8}$$

3) b) Linéarisation de $\sin^4 \theta$.

Méthode : $\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$, et $(2i)^4 = 16 i^4 = 16$.

$$\sin^4 \theta = \frac{1}{16} (e^{i\theta} - e^{-i\theta})^4$$

Le développement est le même, avec des signes alternés : $e^{4i\theta} - 4e^{2i\theta} + 6 - 4e^{-2i\theta} + e^{-4i\theta}$.

$$\sin^4 \theta = \frac{\cos 4\theta - 4 \cos 2\theta + 3}{8}$$

4) a) Montrer que $\cos^4 \theta + \sin^4 \theta = \frac{3 + \cos 4\theta}{4}$.

Additionnons les deux résultats : les termes en $\cos 2\theta$ s'annulent.

$$\cos^4 \theta + \sin^4 \theta = \frac{2 \cos 4\theta + 6}{8}$$

$$\cos^4 \theta + \sin^4 \theta = \frac{3 + \cos 4\theta}{4}$$

4) b) Vérification pour $\theta = \frac{\pi}{4}$.

$$\text{Membre de gauche : } \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^4 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^4 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

$$\text{Membre de droite : } \frac{3 + \cos \pi}{4} = \frac{3 - 1}{4} = \frac{1}{2}.$$

⇒ Les deux membres sont égaux.

4) c) Valeurs de θ de $[0, \pi]$ minimisant $\cos^4 \theta + \sin^4 \theta$.

La quantité $\frac{3 + \cos 4\theta}{4}$ est minimale lorsque $\cos 4\theta$ l'est, c'est-à-dire lorsque $\cos 4\theta = -1$.

$$\cos 4\theta = -1 \iff 4\theta = \pi + 2k\pi \iff \theta = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$$

Dans $[0, \pi]$: $\theta = \frac{\pi}{4}$ ou $\theta = \frac{3\pi}{4}$.

$$\theta = \frac{\pi}{4} \text{ ou } \theta = \frac{3\pi}{4}, \quad \text{minimum } \frac{1}{2}$$